	Produire, distribuer et convertir une énergie.	Cycle 3 ***Sciences et Technologie*** ***Séquence*** ***35***
Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CT 2.2 :	Identifier le(s) matériau(x), les flux d'énergie et l'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.	
CS 1.6 :	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.	

I) Partie 1 :

1) Relier chaque bloc fonctionnel d'une chaîne d'énergie et d'une chaîne d'information à sa définition.

Alimenter	3	1	Fonction qui permet de prélever des informations par les capteurs.
Distribuer	4	2	Partie commande assurée par un ordinateur ou un microcontrôleur.
Convertir	6	3	Mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible avec la chaîne d'énergie.
Transmettre	7	4	Distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur
Acquérir	1	5	Fonction assurant l'interface avec l'environnement de la partie commande. (PC)
Traiter	2	6	Elément qui transforme l'énergie de l'alimentation en une autre énergie (thermique, mécanique …)
Communiquer	5	7	Fonction qui est remplie par l'ensemble des composants qui transfèrent (font passer) une énergie (mouvement, lumière…).

II) Partie 2 :

1) Donner la définition d'une chaîne d'information

Une chaîne d'information est la partie d'un système automatisé qui capte, traite et communique les données pour commander le fonctionnement du système.

2) Quels sont les trois blocs fonctionnels qui composent une chaîne d'information.

Acquérir - Traiter - Communiquer

3) Donner la définition d'une chaîne d'énergie

Une chaîne d'énergie est l'ensemble des composants qui alimentent, distribuent, convertissent et transmettent l'énergie pour réaliser l'action utile du système.

4) Quels sont les quatre blocs fonctionnels qui composent une chaîne d'énergie.

Alimenter / Stocker – Distribuer – Convertir - Transmettre

III) Partie 3 :

Le lampadaire automatique suivant permet d'éclairer la nuit uniquement quand il y a du passage, permettant ainsi de faire des économies d'énergie. Il est constitué de différents éléments qui servent à assurer son bon fonctionnement.

1) Dans le système présenté, quelle est l'utilité du relais ?

Un relais électrique sert à commander un circuit de forte puissance à partir d'un signal de faible puissance. Il agit comme un interrupteur électromécanique, isolant les circuits de commande et de puissance pour assurer sécurité et protection contre les surcharges.

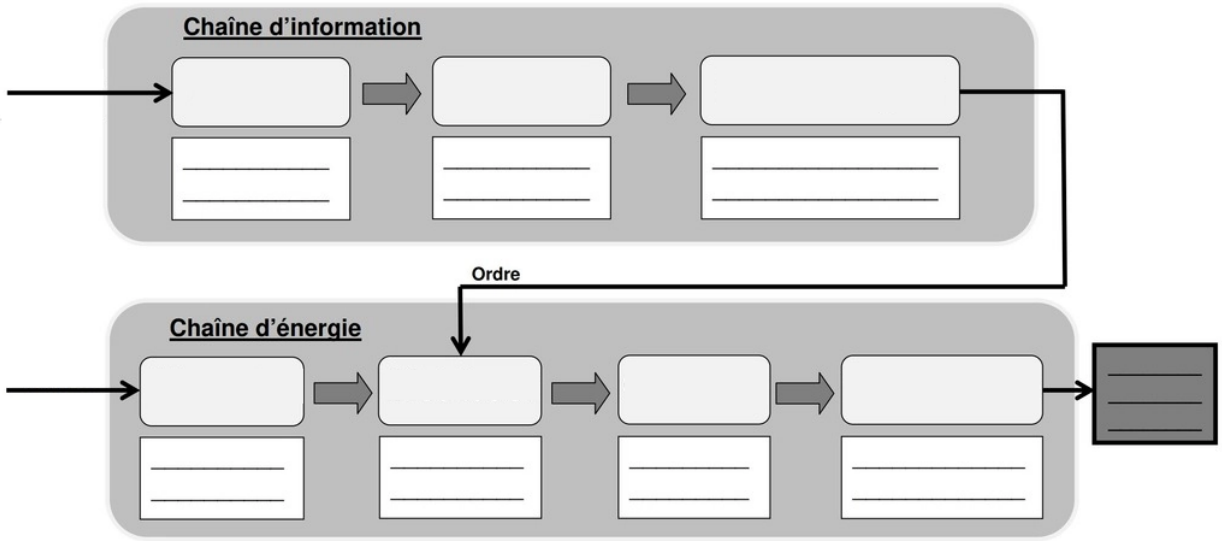
2) A quoi sert la DEL de présence faisant partie du lampadaire automatique ?

La DEL de présence indique à l'utilisateur que le capteur fonctionne correctement (voyant vert clignotant ou fixe selon les modèles). Elle confirme ainsi la bonne détection des mouvements pour l'allumage automatique.

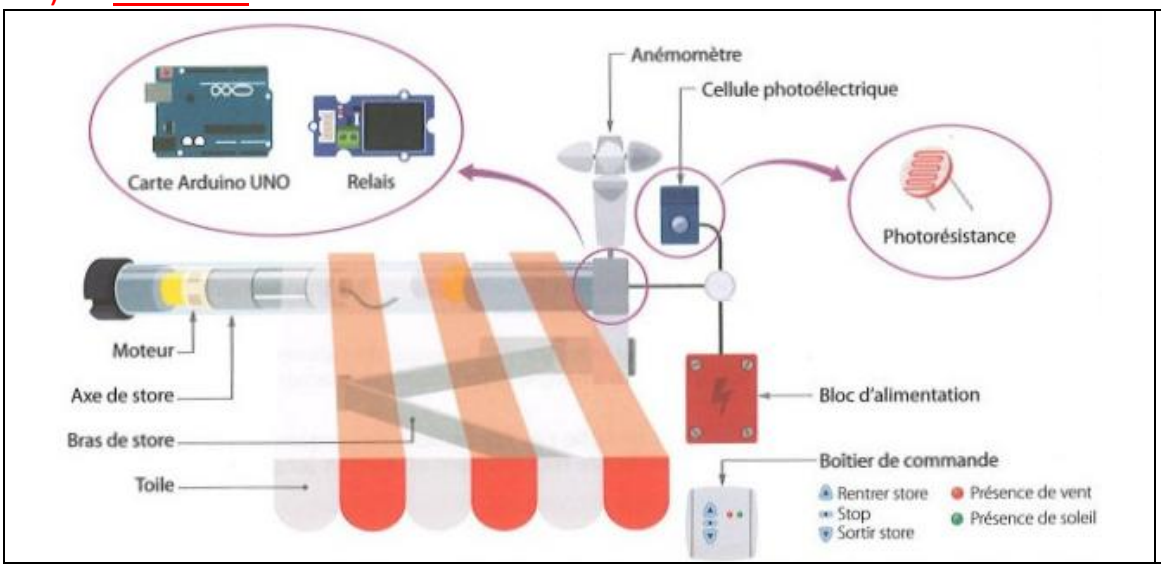
3) Compléter la chaîne d'énergie et d'information du lampadaire automatique.

Un passant → signal logique → ACQUÉRIR (capteur de présence) → signal logique → TRAITER (carte Arduino) → signal logique → COMMUNIQUER (câble électrique) → signal logique

Soleil → énergie rayonnante lumineuse → ALIMENTER (panneaux solaires + Batterie) → énergie électrique → DISTRIBUER (relais) → énergie électrique → CONVERTIR (LED) → énergie lumineuse → TRANSMETTRE (réflecteur) → éclairer la rue



IV) Partie 4 :



Le store banne automatique est un système de store de jardin qui s'actionne en fonction du temps qu'il fait. Il est constitué de différents éléments qui assurent son bon fonctionnement.

1) Tracer la chaîne d'énergie et d'information d'un store banne

Vent → signal analogique → ACQUÉRIR (Anémomètre) → signal analogique → TRAITER (carte Arduino) → signal numérique → COMMUNIQUER (câble électrique) → signal numérique

Réseau EDF → énergie électrique → ALIMENTER (bloc d'alimentation) → énergie électrique → DISTRIBUER (relais) → énergie électrique → CONVERTIR (moteur) → énergie cinétique → TRANSMETTRE (axe et bras de store) → replier le store automatiquement

2) Ce matin, le store s'est déployé lorsqu'il y avait beaucoup de soleil. En revanche, il ne s'est pas replié lorsque le vent a soufflé fort à midi. Quel composant n'a pas remplis son rôle ?

L'anémomètre (capteur de vent) n'a pas rempli son rôle dans la chaîne d'information.
Il n'a pas détecté le vent fort à midi pour générer le signal analogique vers la carte Arduino, empêchant ainsi le repli automatique du store.

V) Partie 5 :

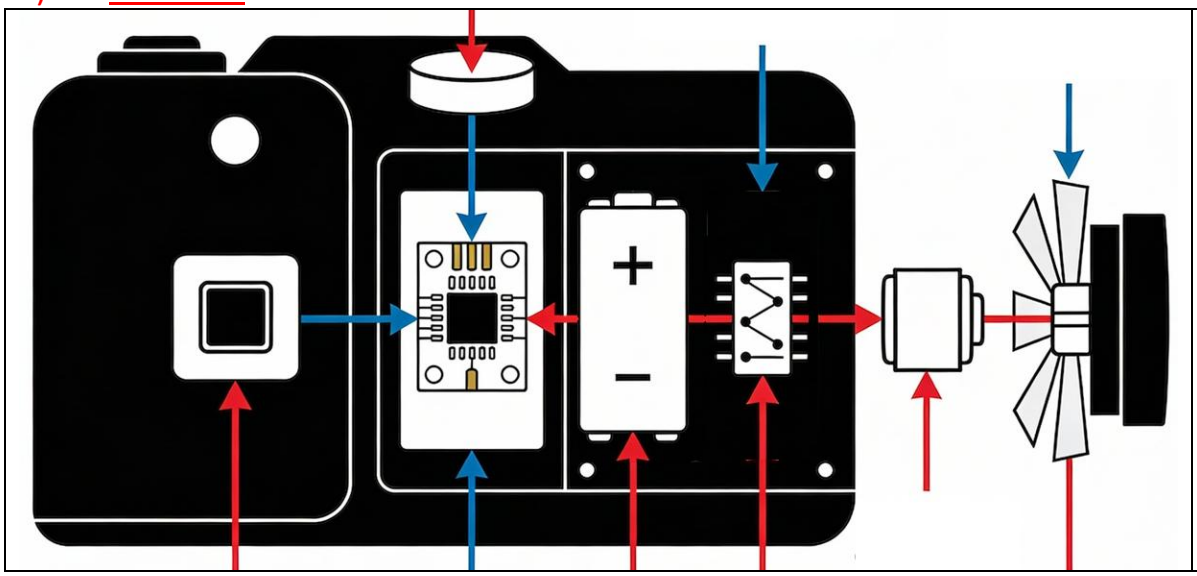


Schéma généré par IA pouvant présenter des incohérences.

Un appareil photo possède un obturateur automatique.
Une cellule photoélectrique mesure la quantité de lumière, un bouton permet à l'utilisateur de déclencher la photo, une carte programmable commande un relais (ou un transistor) qui alimente un moteur. Ce moteur actionne un mécanisme qui ouvre puis referme l'obturateur. L'ensemble est alimenté par une batterie.

Cellule photoélectrique qui mesure la luminosité ambiante.
Bouton de déclenchement qui donne l'ordre de l'utilisateur.
Carte programmable (microcontrôleur) qui reçoit les signaux du bouton et de la cellule, compare à une valeur seuil et calcule le temps d'ouverture de l'obturateur.
La carte envoie une consigne électrique au relais ou au transistor (ordre d'ouvrir / fermer l'obturateur pendant un certain temps).

Batterie qui fournit l'énergie électrique à tout le système.
Circuit d'alimentation / carte électronique qui amène l'énergie vers le relais/transistor puis vers le moteur.
Moteur électrique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation ou de translation.
Mécanisme (engrenages, leviers, lamelles de l'obturateur) qui transforme le mouvement du moteur en ouverture puis fermeture rapide de l'obturateur.

1) Expliquer en une ou deux phrases ce qui se passe quand on appuie sur le bouton dans le cas d'une faible luminosité.
Lors d'une faible luminosité, l'appui sur le bouton déclenche la cellule photoélectrique qui mesure peu de lumière : la carte programmable calcule alors un temps d'ouverture prolongé de l'obturateur.
Elle commande ensuite le relais pour alimenter le moteur plus longtemps, ouvrant ainsi l'obturateur suffisamment pour exposer correctement le capteur.
2) Tracer la chaîne d'information de l'appareil.
3) Tracer la chaîne d'énergie
Luminosité ambiante → signal analogique → ACQUÉRIR (Cellule photoélectrique) → signal analogique → TRAITER (carte programmable) → signal logique → COMMUNIQUER (piste circuit imprimé) →

STOCKER (Batterie) → énergie électrique → DISTRIBUER (relais) → énergie électrique → CONVERTIR (moteur) → énergie cinétique → TRANSMETTRE (mécanisme obturateur) → Laisser passer la lumière durant un temps limité et calculé.